Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Curso de Engenharia de Software · Projeto de Software
Profa. Milena Menezes Adão

Laboratório 3 – Sprint 1 (Lab03S01)

Sistema de Moeda Estudantil

Modelagem do sistema: Diagrama de Casos de Uso, Histórias do Usuário, Diagrama de Classes e Diagrama de Componentes

Integrante: Gustavo Lima Dias

Belo Horizonte – 2º semestre de 2026

1. Visão geral e premissas de modelagem

O Sistema de Moeda Estudantil permite que professores reconheçam o mérito de seus alunos por meio de uma moeda virtual, que os alunos trocam por vantagens (produtos e descontos) oferecidas por empresas parceiras. Este documento reúne os artefatos de modelagem da Sprint 1, já pensados para sustentar as sprints seguintes (modelo ER, camada de persistência e CRUDs na arquitetura MVC).

Premissas adotadas a partir do enunciado:

- Alunos, professores, empresas parceiras e administradores são especializações de **Usuario**, que concentra login, senha e autenticação. Todos os casos de uso, exceto os cadastros iniciais de aluno e empresa, exigem usuário autenticado.
- Instituições de ensino e professores são **pré-cadastrados**. Para isso foi incluído o ator **Administrador**, que mantém as instituições e importa a lista de professores enviada por cada instituição no momento da parceria.
- O crédito de **1.000 moedas por semestre** é disparado pelo ator **Tempo** (agendador) e é **acumulativo**: o valor é somado ao saldo corrente do professor.
- Toda movimentação de moedas é registrada como uma **Transacao** (envio, resgate ou crédito semestral). O extrato de alunos e professores é a lista dessas transações, e o saldo é mantido na própria conta do usuário.
- O **motivo** do envio de moedas é obrigatório; o envio só é permitido com saldo suficiente.
- No resgate, o sistema debita o custo da vantagem, gera um **código de cupom** único e envia emails ao aluno e à empresa parceira com esse código, para conferência na troca presencial.

2. Diagrama de Casos de Uso

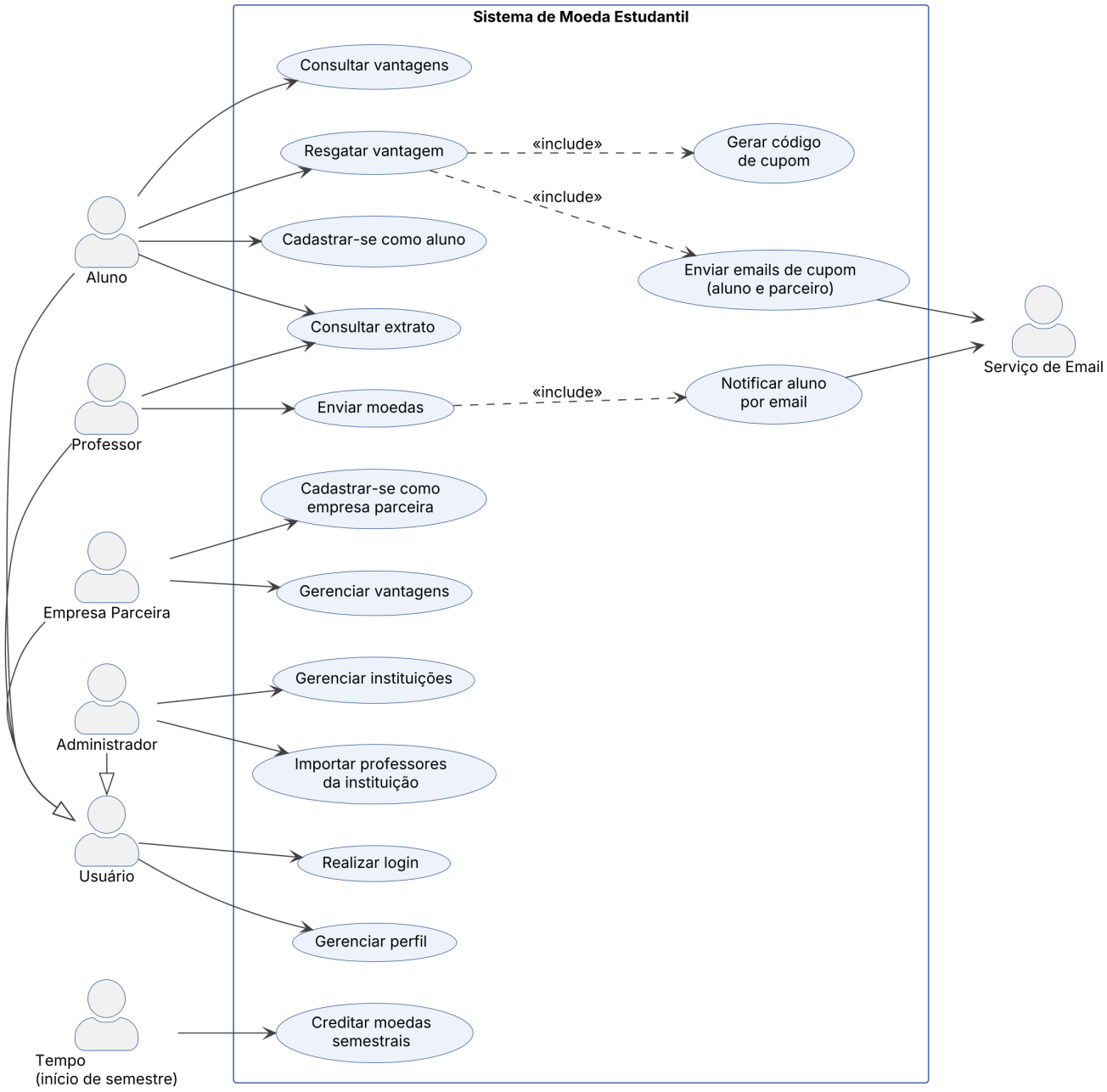


Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso do Sistema de Moeda Estudantil.

2.1 Descrição resumida dos casos de uso

ID	Caso de uso	Ator(es)	Descrição
UC01	Realizar login	Usuário	Autentica o usuário com login e senha; requisito para os demais casos de uso.
UC02	Cadastrar-se como aluno	Aluno	Informa nome, email, CPF, RG, endereço, curso e seleciona uma instituição pré-cadastrada.
UC03	Cadastrar-se como empresa parceira	Empresa Parceira	Cadastro da empresa com dados de acesso para oferecer vantagens.
UC04	Consultar extrato	Aluno, Professor	Exibe o saldo atual e as transações: envios (professor); recebimentos e resgates (aluno).
UC05	Enviar moedas	Professor	Escolhe o aluno, a quantidade e um motivo obrigatório; valida saldo suficiente. Inclui UC06.
UC06	Notificar aluno por email	Serviço de Email	Envia ao aluno um email informando as moedas recebidas e o motivo.
UC07	Consultar vantagens	Aluno	Lista as vantagens ativas com descrição, foto, custo e empresa.
UC08	Resgatar vantagem	Aluno	Debita o custo do saldo do aluno e registra o resgate. Inclui UC09 e UC10.
UC09	Gerar código de cupom	—	Gera um código único que identifica o resgate.
UC10	Enviar emails de cupom	Serviço de Email	Envia o cupom ao aluno e o aviso de conferência à empresa, ambos com o código gerado.
UC11	Gerenciar vantagens	Empresa Parceira	Cadastra, edita e desativa vantagens (nome, descrição, foto e custo em moedas).
UC12	Creditar moedas semestrais	Tempo	No início de cada semestre adiciona 1.000 moedas ao saldo de cada professor (acumulativo).
UC13	Gerenciar instituições	Administrador	Mantém as instituições de ensino parceiras pré-cadastradas.
UC14	Importar professores	Administrador	Cadastra a lista de professores (nome, CPF, departamento) enviada pela instituição.
UC15	Gerenciar perfil	Usuário	Consulta e atualiza os próprios dados cadastrais e a senha.

3. Histórias do Usuário

As histórias seguem o formato *"Como [papel], quero [ação] para [benefício]"*, com critérios de aceitação e o caso de uso relacionado, garantindo rastreabilidade entre os modelos.

US01 · UC02	**Como** Aluno, **quero** realizar meu cadastro informando nome, email, CPF, RG, endereço, instituição e curso **para** participar do sistema de mérito. **Critérios de aceitação:** • A instituição é escolhida em uma lista de instituições pré-cadastradas. • CPF e email não podem estar em uso por outro usuário. • Login e senha são definidos no cadastro.
US02 · UC01	**Como** usuário (aluno, professor, empresa ou administrador), **quero** fazer login com login e senha **para** acessar as funcionalidades do meu perfil. **Critérios de aceitação:** • Credenciais inválidas exibem mensagem de erro sem revelar qual campo está incorreto. • Funcionalidades protegidas só são acessíveis após autenticação. • A senha é armazenada de forma criptografada (hash).
US03 · UC05	**Como** Professor, **quero** enviar moedas a um aluno informando quantidade e motivo **para** reconhecer seu bom comportamento ou participação. **Critérios de aceitação:** • O motivo é obrigatório. • O envio é bloqueado se o saldo do professor for insuficiente. • O saldo do professor é debitado e o do aluno creditado na mesma operação.
US04 · UC06	**Como** Aluno, **quero** ser notificado por email ao receber moedas **para** saber quem me reconheceu e por quê. **Critérios de aceitação:** • O email contém professor, quantidade e motivo. • O email é enviado logo após a transação ser concluída.
US05 · UC04	**Como** Professor, **quero** consultar meu extrato **para** acompanhar meu saldo e as moedas que já distribuí. **Critérios de aceitação:** • Exibe saldo atual. • Lista envios (data, aluno, valor, motivo) e créditos semestrais.
US06 · UC04	**Como** Aluno, **quero** consultar meu extrato **para** acompanhar meu saldo, as moedas recebidas e as trocas realizadas. **Critérios de aceitação:** • Exibe saldo atual. • Lista recebimentos (professor, valor, motivo) e resgates (vantagem, custo, código).
US07 · UC07	**Como** Aluno, **quero** visualizar as vantagens disponíveis com descrição, foto e custo **para** escolher como usar minhas moedas. **Critérios de aceitação:** • Somente vantagens ativas são exibidas. • Cada vantagem mostra a empresa parceira que a oferece.
US08 · UC08, UC09, UC10	**Como** Aluno, **quero** resgatar uma vantagem **para** trocar minhas moedas por um produto ou desconto. **Critérios de aceitação:** • O resgate só é permitido se o saldo for suficiente. • O custo é debitado do saldo. • Um código de cupom único é gerado e enviado por email ao aluno.

US09 · UC10	**Como** Empresa parceira, **quero** receber um email com o código de cada resgate **para** conferir a troca presencial. **Critérios de aceitação:** • O email contém aluno, vantagem e o mesmo código enviado ao aluno.
US10 · UC03	**Como** Empresa parceira, **quero** cadastrar minha empresa no sistema **para** oferecer vantagens aos alunos. **Critérios de aceitação:** • Login e senha são definidos no cadastro. • CNPJ não pode estar em uso por outra empresa.
US11 · UC11	**Como** Empresa parceira, **quero** cadastrar, editar e desativar vantagens **para** manter minhas ofertas atualizadas. **Critérios de aceitação:** • Nome, descrição, foto e custo em moedas são obrigatórios. • O custo deve ser um valor inteiro maior que zero. • Vantagens desativadas deixam de aparecer para os alunos.
US12 · UC12	**Como** Professor, **quero** receber 1.000 moedas no início de cada semestre **para** ter saldo para reconhecer meus alunos. **Critérios de aceitação:** • O crédito é somado ao saldo existente (acumulativo). • O crédito aparece no extrato como transação do semestre. • Cada professor recebe apenas um crédito por semestre.
US13 · UC13	**Como** Administrador, **quero** cadastrar e manter instituições de ensino **para** que alunos e professores possam ser vinculados a elas. **Critérios de aceitação:** • Instituições cadastradas aparecem na lista do cadastro de alunos.
US14 · UC14	**Como** Administrador, **quero** importar a lista de professores enviada pela instituição **para** que eles possam acessar o sistema. **Critérios de aceitação:** • Cada professor tem nome, CPF, departamento e instituição. • Credenciais de acesso iniciais são geradas para cada professor.
US15 · UC15	**Como** Usuário, **quero** atualizar meus dados cadastrais e minha senha **para** manter meu perfil correto e seguro. **Critérios de aceitação:** • Alterar a senha exige informar a senha atual. • CPF não pode ser alterado pelo próprio usuário.

4. Diagrama de Classes

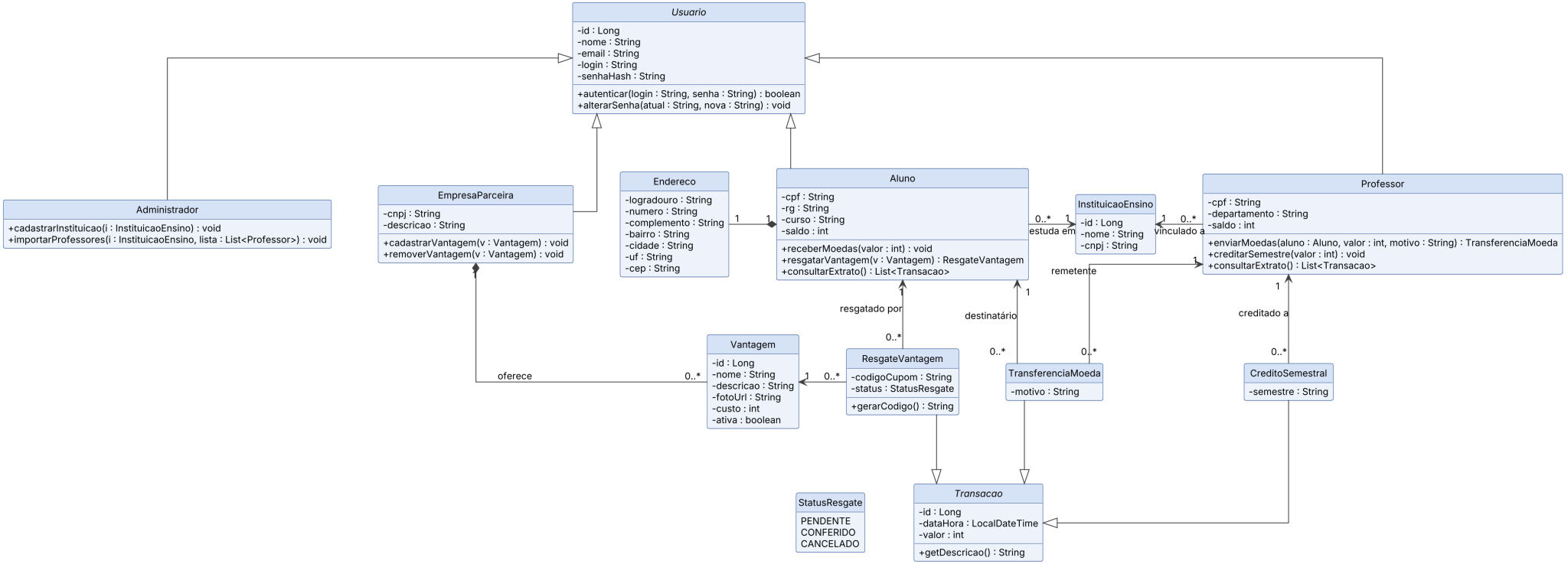


Figura 2 – Diagrama de Classes (modelo de domínio).

4.1 Decisões de modelagem

- **Usuario** é abstrata e concentra os dados de acesso (login, senha em hash) e a autenticação, comum a todos os perfis.
- **Professor** está obrigatoriamente vinculado a uma **InstituicaoEnsino** (multiplicidade 1), deixando explícito que faz parte de uma instituição, conforme o enunciado. O **Aluno** também se vincula a uma instituição e possui um **Endereco** por composição.
- **Transacao** é abstrata, com as especializações **TransferenciaMoeda** (professor → aluno, com motivo), **ResgateVantagem** (aluno → vantagem, com código de cupom) e **CreditoSemestral** (crédito de 1.000 moedas ao professor). Assim o extrato é obtido de forma uniforme e cada operação fica auditável.
- **Vantagem** pertence a uma **EmpresaParceira** (composição) e possui descrição, foto, custo e indicador de ativa, permitindo desativar sem perder o histórico de resgates.
- O enum **StatusResgate** prepara a conferência do cupom pela empresa (pendente, conferido, cancelado).
- O modelo foi pensado para o mapeamento objeto-relacional da Sprint 2: as hierarquias Usuario e Transacao podem ser mapeadas por herança (tabela por subclasse ou tabela única) no modelo ER.

5. Diagrama de Componentes

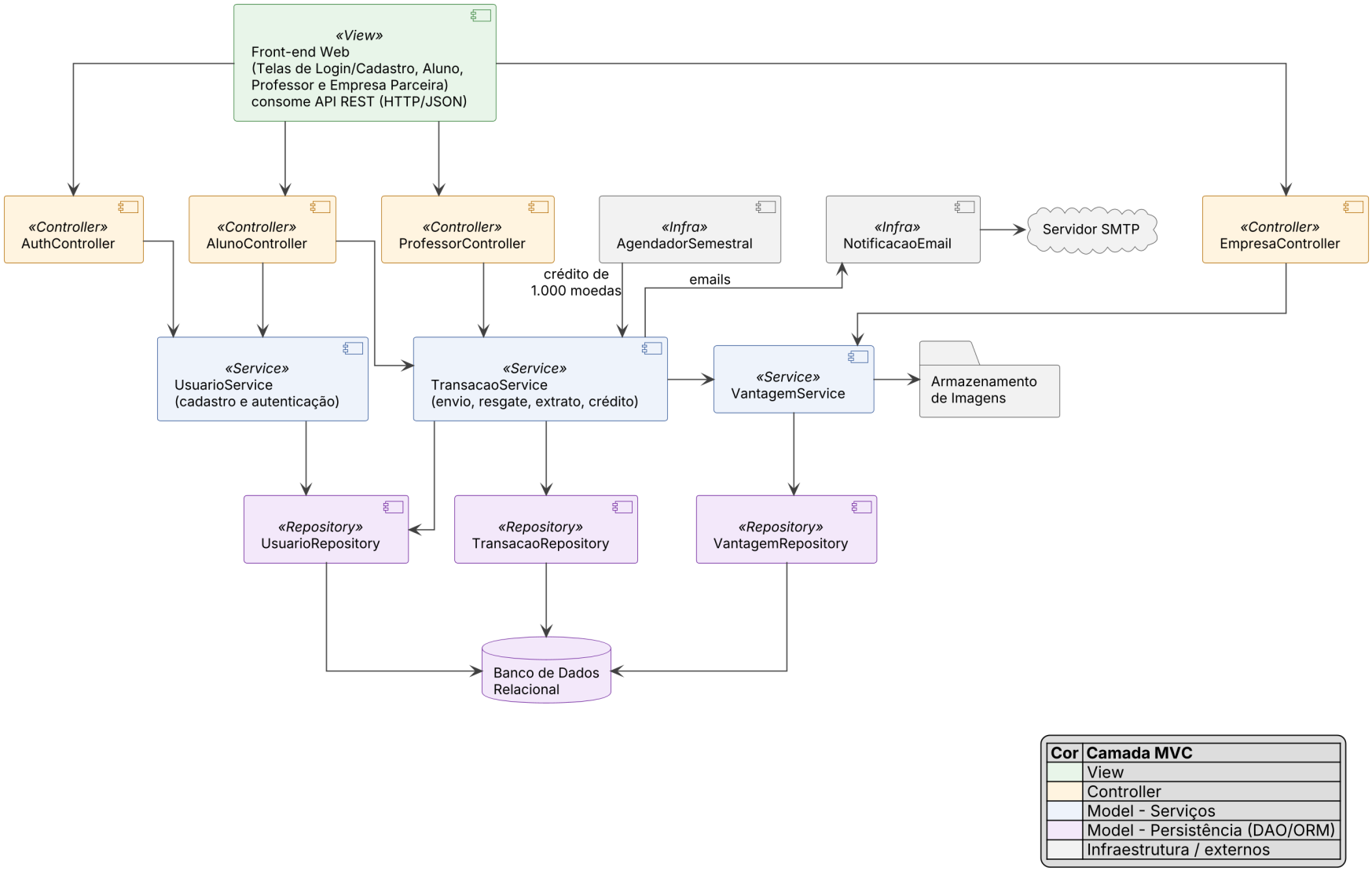


Figura 3 – Diagrama de Componentes da arquitetura MVC.

5.1 Descrição da arquitetura

- **View:** front-end web com as telas de login/cadastro e as áreas do aluno, do professor e da empresa parceira. Comunica-se com o back-end por uma API REST (HTTP/JSON).
- **Controller:** recebe as requisições, valida a autenticação e delega para os serviços. AuthController (login e cadastros), AlunoController (extrato e resgate), ProfessorController (envio de moedas e extrato) e EmpresaController (empresa e vantagens).
- **Model – Serviços:** concentram as regras de negócio. UsuarioService (cadastro e autenticação), TransacaoService (envio, resgate, extrato e crédito semestral, sempre em transação atômica) e VantagemService (manutenção e consulta de vantagens).
- **Model – Persistência:** repositórios no padrão DAO/Repository sobre um ORM, isolando o acesso ao banco de dados relacional. É a camada que será detalhada e implementada na Sprint 2.
- **Infraestrutura:** NotificacaoEmail (envio de emails de moedas recebidas e de cupom via servidor SMTP), AgendadorSemestral (dispara o crédito de 1.000 moedas) e armazenamento das fotos das vantagens.

6. Rastreabilidade entre os modelos

Relação entre histórias, casos de uso, classes de domínio e componentes responsáveis.

História	Caso de uso	Classes	Componentes
US01, US10	UC02, UC03	Aluno, EmpresaParceira, Endereco, InstituicaoEnsino	AuthController, UsuarioService, UsuarioRepository
US02, US15	UC01, UC15	Usuario	AuthController, UsuarioService, UsuarioRepository
US03, US04	UC05, UC06	Professor, Aluno, TransferenciaMoeda	ProfessorController, TransacaoService, NotificacaoEmail
US05, US06	UC04	Transacao e subclasses	AlunoController, ProfessorController, TransacaoService, TransacaoRepository
US07, US11	UC07, UC11	Vantagem, EmpresaParceira	EmpresaController, VantagemService, VantagemRepository, Armazenamento de Imagens
US08, US09	UC08–UC10	ResgateVantagem, Vantagem, Aluno	AlunoController, TransacaoService, VantagemService, NotificacaoEmail
US12	UC12	CreditoSemestral, Professor	AgendadorSemestral, TransacaoService
US13, US14	UC13, UC14	InstituicaoEnsino, Professor, Administrador	AuthController*, UsuarioService, UsuarioRepository

* As funções administrativas podem ganhar um AdminController próprio na implementação, caso o grupo opte por uma interface administrativa.